

第7章

定时器由数字电路中的计数电路构成,通过记录高精度晶振脉冲信号的个数来输出准确的时间间隔

计数器由数字电路中的计数电路构成,可以记录外设提供的具有一定随机性的脉冲信号,来反映脉冲个数,进而获知外设的某种状态

定时功能的实现方法

(1) 软件延时

- 利用微处理器执行一个延时程序段来实现
- 不用硬件,但占用CPU时间,定时精度低,随系统时钟频率改变

(2) 不可编程的硬件定时

- 采用分频器、单稳电路或简易定时电路控制定时时间
- 定时电路简单、定时时间可在一定范围内改变

(3) 可编程的硬件定时

- 软件硬件相结合,用可编程定时器芯片构成方便灵活的定时电路
- 具有多种工作方式,可以输出多种控制信号

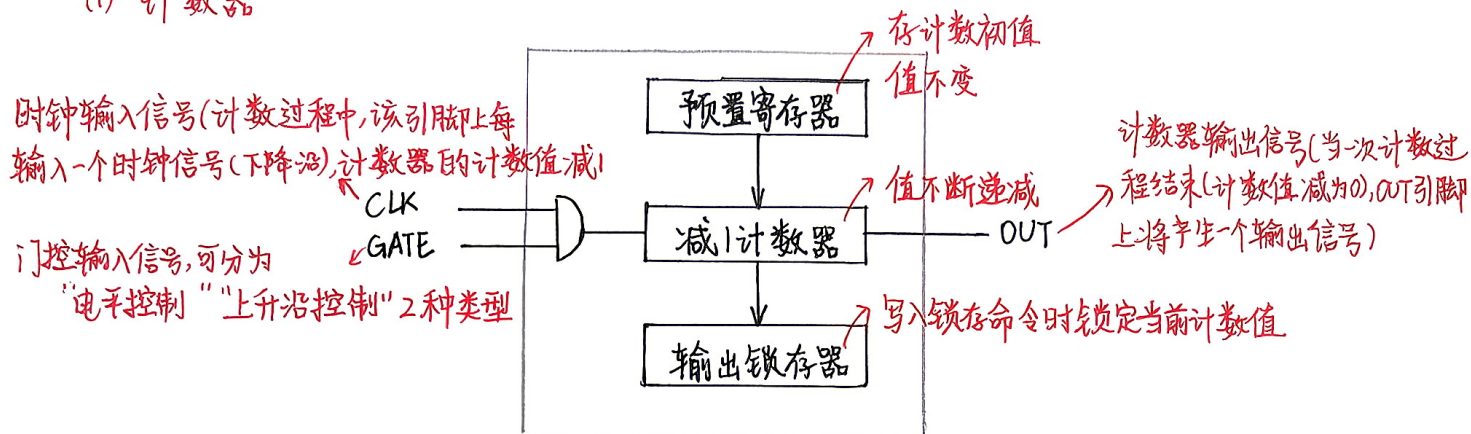
8253/8254 定时计数器

8253的主要功能:

- 3个独立的16位计数器通道
- 6种工作方式
- 按2进制或10进制(BCD码)计数

8254是8253的改进型

(1) 计数器



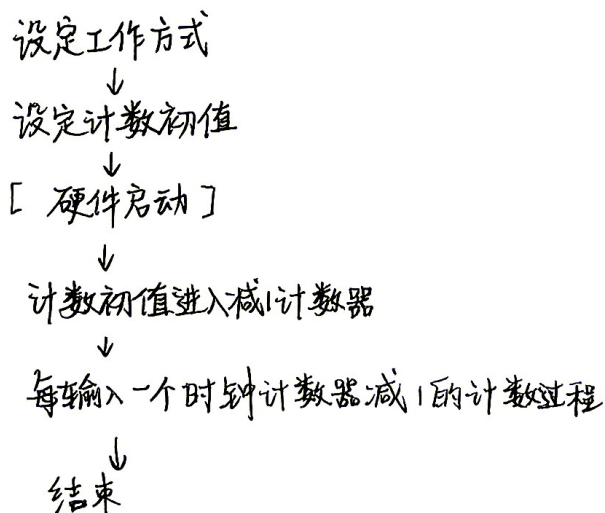
(2) 与处理器接口

D0~D7 数据线	$\overline{CS}$	A1	A0	I/O 地址	读操作 $\overline{RD}$	写操作 $\overline{WR}$
A0~A1 地址线	0	0	0	40H	读计数器0	写计数器0
$\overline{CS}$ 片选信号	0	0	1	41H	读计数器1	写计数器1
$\overline{RD}$ 读信号	0	1	0	42H	读计数器2	写计数器2
$\overline{WR}$ 写信号	0	1	1	43H	无操作	写控制字

(3) 8253/8254 的工作方式

共6种,由方式控制字确定

每种工作方式的过程类似:



小结

- 方式0: 计数结束中断
- 方式1: 可编程单稳脉冲
- 方式2: 频率发生器
- 方式3: 方波发生器
- 方式4: 软件触发选通
- 方式5: 硬件触发选通

方式0: ↗ 控制字寄存器是一种只写寄存器

写入控制字后, 输出端变低; 计数结束后, 输出端由低变高. 常用该输出信号作中断源
可用来实现定时或对外部事件的计数

方式1~方式5:

写入控制字后, 输出端变高

方式1 用来产生单脉冲

对时钟脉冲进行n分频 方式2 用来产生序列负脉冲, 每个负脉冲宽度与CLK脉冲周期相同

方式3 用来产生连续方波

方式4 由软件(设置计数值)触发计数

方式5 由硬件(门控信号 GATE)触发计数

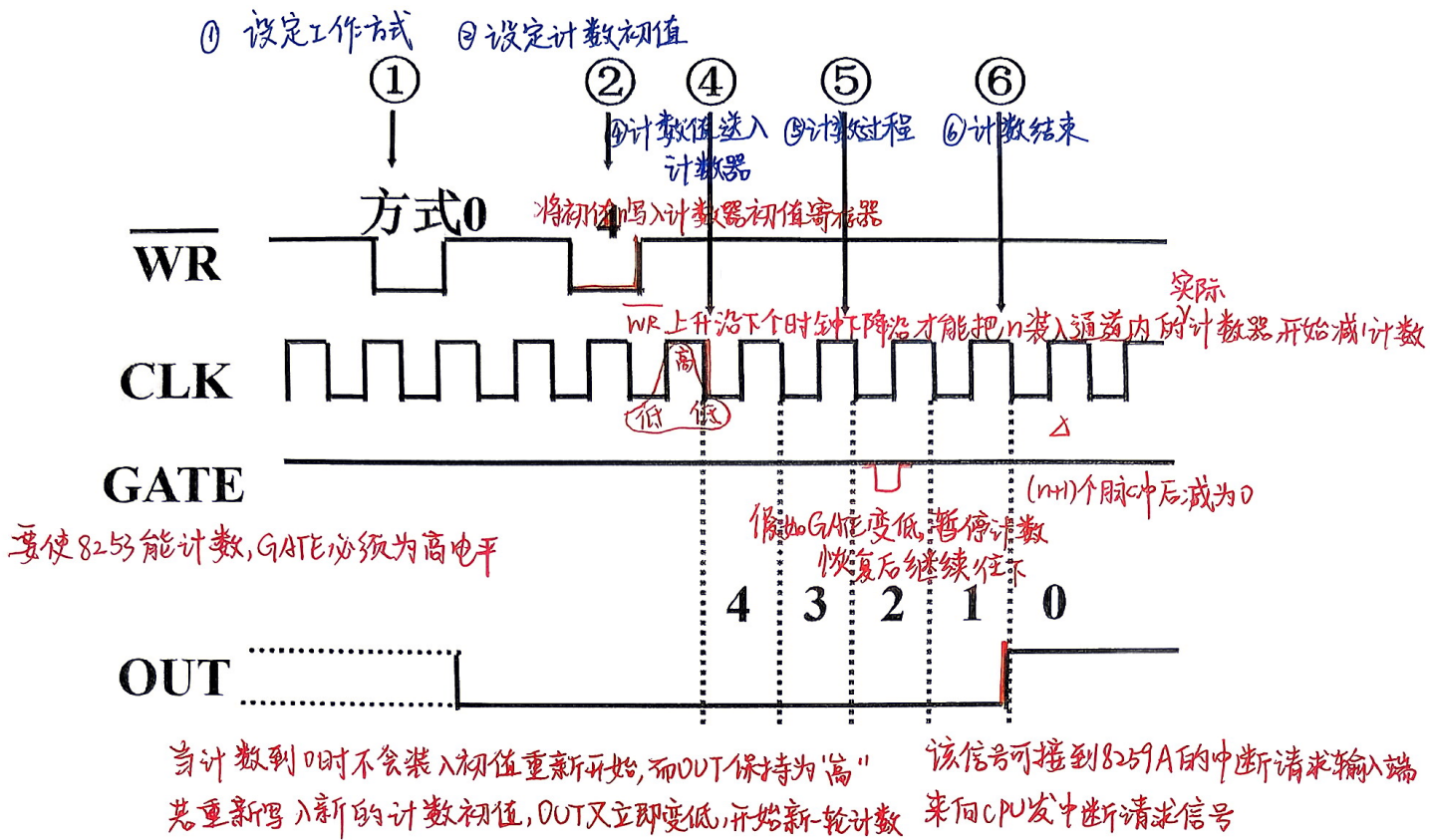
} 波形相同, 都在计数器回到0后, 从OUT端输出一个负脉冲
宽度等于1个时钟周期

方式0、1、4, 在计数初值装入计数器后, 仅1次有效

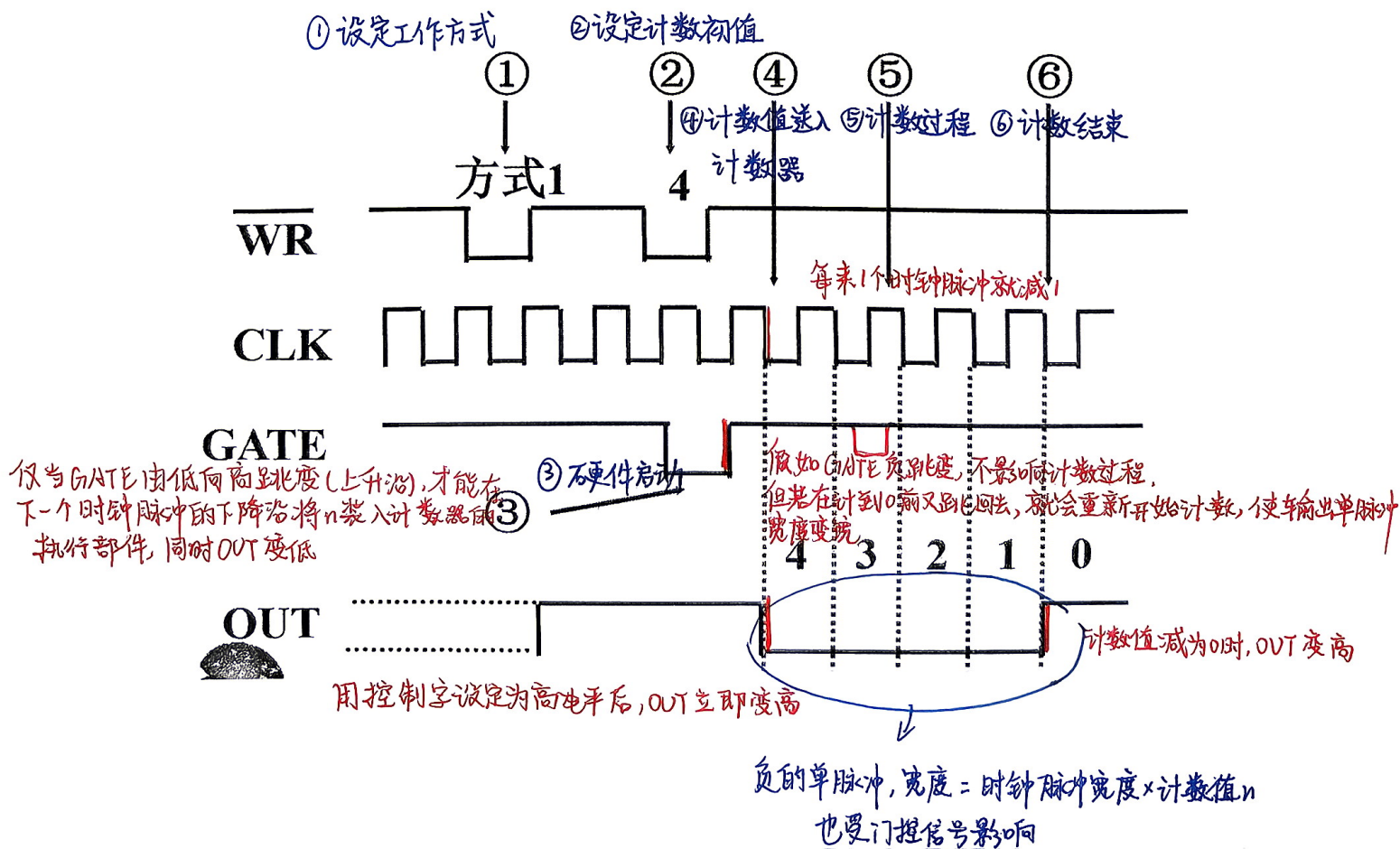
若要通道再次按此方式工作, 则必须重新装入计数值

方式2、3、5, 在减1计数到0值后, 8253会自动将计数值重装入计数器

方式0：计数结束中断



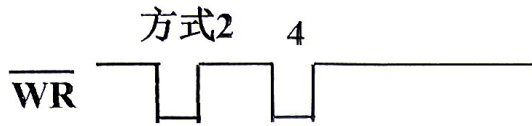
方式1：可编程单稳脉冲



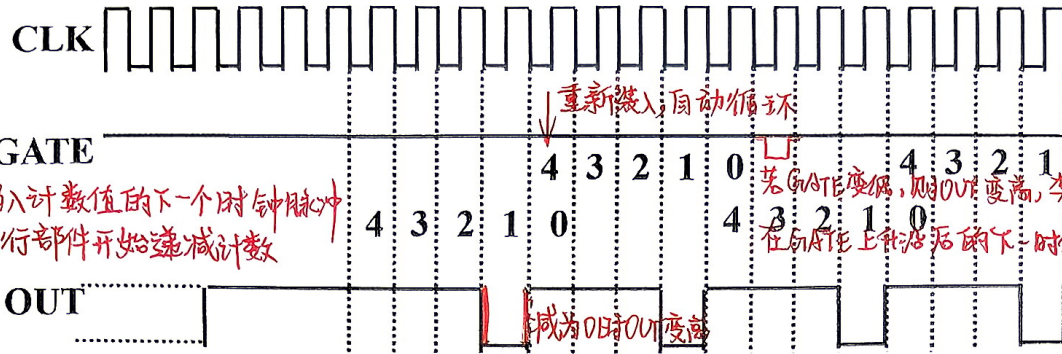
方式2: 频率发生器 (分频器)

对某一计数通道写入控制字选定方式2时, OUT变高.

任何时候都可由CPU重写新计数值, 不影响当前计数过程, 减为0时才按新值计数



得到序列负脉冲 (负脉冲序列信号)



若 GATE 为高, 在写入计数值的下一个时钟脉冲将计数值装入执行部件开始递减计数

重新装入, 自动循环
若 GATE 变低, 则 OUT 变高, 禁止计数
在 GATE 上升沿后的下一个时钟脉冲才从初值开始递减计数

方式3: 方波发生器

$n=4$:
 $4 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow \dots$
 $n=5$:
 $5 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow \dots$

OUT 输出的方波频率 = $\frac{\text{时钟脉冲频率}}{\text{计数初值}}$

(n 为偶数时, 方波对称; n 为奇数时, 方波的高电平宽度比低电平多一个时钟周期)

方式4: 软件触发选通信号

由软件把计数初值装入计数寄存器, 仅一次有效. 若计数过程写入一个新计数值, 则等当前计数周期完成再按新值计数, 也仅一次有效.

控制是否允许计数

方式5: 硬件触发选通信号

从 OUT 端输出的负脉冲是通过硬件电路产生的. 门控信号上升沿触发.

减1计数而形成. ① 计数器计数过程中不受 GATE 电平影响, 但只要没计到 0, GATE 上升沿可多次触发计数器从初值重计直至计到 0 再输出 OUT 负脉冲. ② 写入新值但未触发脉冲, 则计数不受影响, 当计到 0 时, 等正脉冲, 按新值计数.

★ GATE 上升沿触发 =

装入计数初值后, 一定要等到 GATE 引脚输入一个低到高的正跳变的下一个时钟脉冲后沿才能把计数初值装入执行部件开始减1计数 (计到 0 后 255 自动重装初值, 但要等 GATE 正跳变才开始计数)

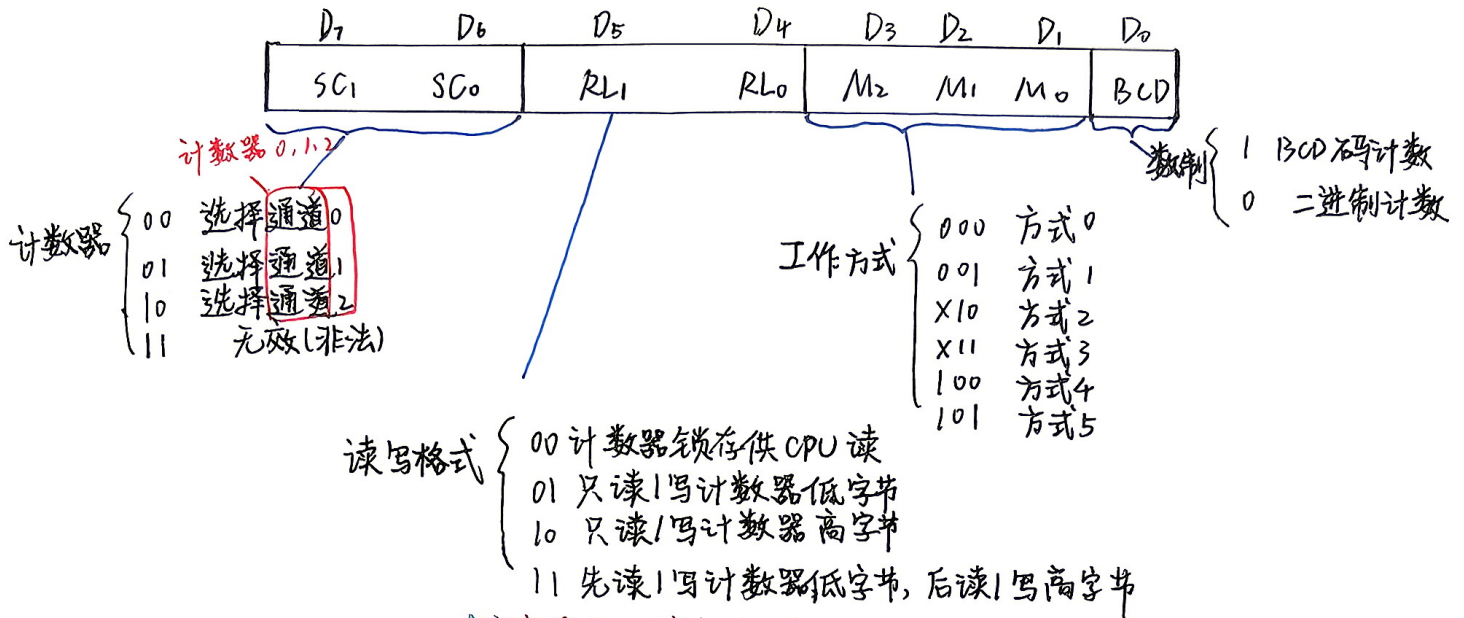
8253/8254 编程

8253 加电后工作方式不石确定, 必须初始化编程才能正常工作

(1) 写入控制字 (2) 写入计数初值 (3) 读取计数值

(1) 写入方式控制字

控制字寄存器是一种只写寄存器:



控制字写入控制字 I/O 地址 (A1A0 = 11)

8253/8254 的 I/O 地址

$\overline{CS}$	$\overline{RD}$	$\overline{WR}$	A1	A0	功能
0	1	0	0	0	对计数器 0 设置计数初值
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	2
0	1	0	1	1	设置控制字
0	0	1	0	0	从计数器 0 读出计数值
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	2

8253 的控制字编程

某 8253 计数器 0、1、2 端口和控制端口地址依次是 40H ~ 43H

设置其中计数器 0 为方式 0, 采用 2 进制计数, 先低后高写入计数值

MOV AL, 30H

写入控制端口 43H

OUT (43H) AL

控制字必须写入控制端口
△ △ △ △

(2) 写入计数值

选择二进制时:

计数值范围: 0000H ~ FFFFH

(0000H 是最大值, 代表 65536)

选择十进制时:

计数值范围: 0000 ~ 9999

(0000 是最大值, 代表 10000)

计数值写入计数器各自的 I/O 地址

8253 的计数初值编程

; 某个 8253 的计数器 0、1、2 端口和控制端口地址依次是 40H ~ 43H

; 设置计数器 0 采用二进制计数, 写入计数初值 1024 (400H)

MOV AX, 1024

OUT 40H, AL ; 先写低字节

MOV AL, AH

OUT 40H, AL ; 再写高字节

OUT 指令只支持 AL (字节) 或 AX (字) 输出!

(3) 读取计数值

对 8 位数据线读取 16 位计数值要分 2 次

计数在不断进行, 应将当前计数值先锁存再读取 (注意读写格式与计数数制):

① 向控制字 I/O 地址: 给 8253 写入锁存命令

② 向计数器 I/O 地址: 读取锁存的计数值

8253 的应用

(1) 定时功能的应用

将计数器0作为定时中断, 将计数器1作为定时刷新

计数器0: 方式3, 计数值65536, 输出频率为 $1.19318 \text{ MHz} \div 65536 = 18.2061 \text{ Hz}$ 方波

门控为常开状态, 这个方波信号不断产生

OUT0端接8259A的IRQ0, 作中断请求信号

每秒产生18.206次中断请求, 或说每隔55ms (54.925493ms) 申请1次中断

DOS系统利用计数器0的特点, 通过08号中断服务程序实现日时钟计时功能

计数器1: 不断提出刷新请求, 门控总为高, 选择方式2或3

2ms内刷新128次, 即15.6μs刷新1次, 计数初值是18

计数器0的初始化程序:

```
MOV AL, 36H    ; 36H = 00110110B 方式3, 二进制计数, 先低后高写入计数值
OUT 43H, AL    ; 写入方式控制字
MOV AL, 0      ; 计数值为0
OUT 40H, AL    ; 写入低字节计数值
OUT 40H, AL    ; 写入高字节计数值
```

} 相当于写了0000H进去, 即65536

计数器1的初始化程序:

```
MOV AL, 54H    ; 54H = 01010100B 方式2, 二进制计数, 只写低8位
OUT 43H, AL    ; 写入方式控制字
MOV AL, 18     ; 计数初值为18
OUT 41H, AL    ; 写入计数值
```

扬声器控制

计数器2的输出控制扬声器的发声音调

计数器2只能工作在方式3, 才能输出一定频率的方波, 经滤波后得到近似的正弦波, 进而推动扬声器发声

扬声器还受控于并行接口(8255芯片)

必须使PBO、PBI同时是高电平, 扬声器才能发出预先设定频率的声音

数据段:

FREQ DW 11931801600

代码段:

MOV AX, FREQ

CALL SPEAKER

CALL SPEAKON

MOV AH, 1 ; 等待按键

INT 21H ; 按键后

CALL SPEAKOFF

发声频率设置子程序

入口参数 AX = 1.19318×10^6 = 发声频率

SPEAKER PROC

PUSH AX

MOV AL, 0B6H ; 66H = 10110110_2 计数器2 方式3 二进制

OUT 43H, AL ; 写入控制字 先低后高

POP AX ; 取出口参数

OUT 42H, AL ; 写入低8位计数值

MOV AL, AH

OUT 42H, AL ; 写入高8位计数值

RET

SPEAKER ENDP

扬声器开子程序

SPEAKON PROC

PUSH AX

IN AL, 61H ; PB 端口地址为 61H, 读当前端口状态 存入AL

OR AL, 03H ; 03H = 00000011B, 其他不变, 置

OUT 61H, AL ; 修改后状态写回PB端口 PBO、PBI为1

POP AX ; 从栈中恢复原AX值

RET

SPEAKON ENDP

扬声器关子程序

SPEAKOFF PROC

PUSH AX

IN AL, 61H

AND AL, 0FCH ; FCH = 11111100B 其他不变, 置

OUT 61H, AL PBO、PBI为0

POP AX

RET

SPEAKOFF ENDP

扩展：可编程硬件延时

利用日时钟每隔 55ms 中断一次不变的特点，可以编写一段不随系统时钟频率变化的固定延时程序。由于日时钟中断的时间单位是 55ms，所以无法实现更短时间的延时。

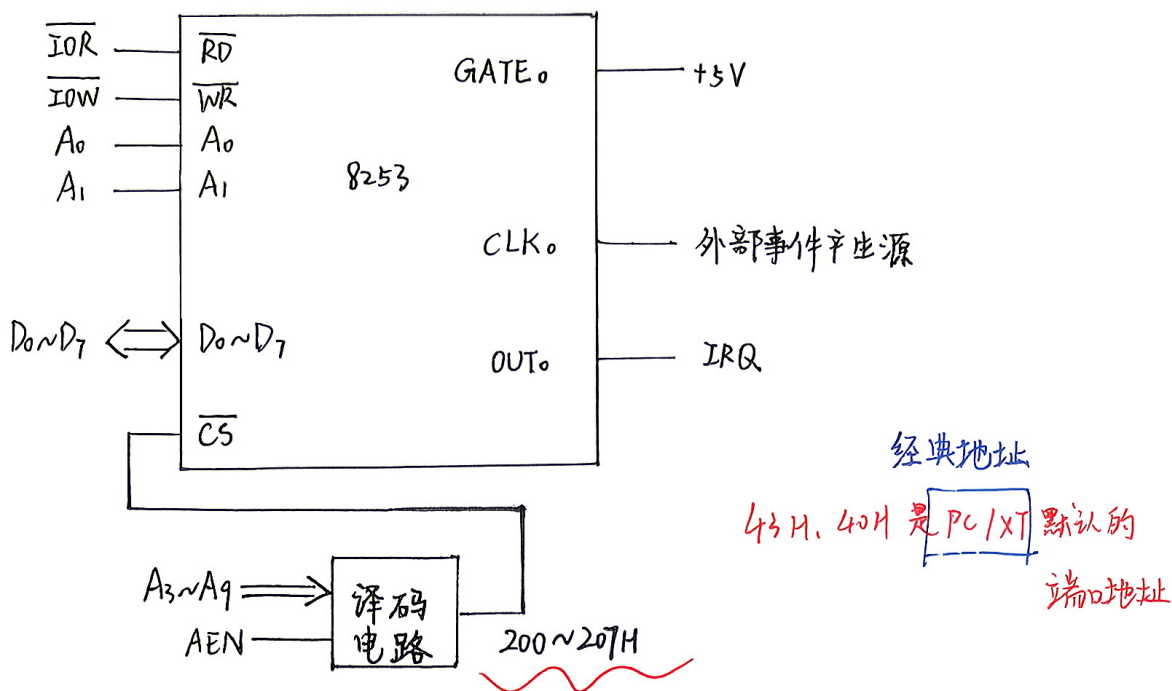
如何实现更短的精确定时？

实时时钟中断（最短延时约 1ms (976μs)）

RTC 芯片内置 32.768 kHz 晶振，芯片对晶振脉冲计数，每累计到 32768 次（对应 1 秒）

会进一步分频，最终产生约 1ms 的固定时间间隔；每次间隔到达时，RTC 会向 CPU 发送中断请求（对应 70 号中断），CPU 响应后执行中断服务程序，以此实现 ms 级的定时触发。

扩充定时计数器的应用



```

MOV DX, 203H ; 控制端口地址
                计数器0
MOV AL, 10H ; 10H = 0001 0000 B
                二进制
OUT DX, AL ; 将控制字写入控制端口方式0
MOV DX, 200H ; 数据端口地址
                只读/写低字节
MOV AL, 64H ; 64H = 100D, 即表示要统计100次"外部事件", 是计数初值
OUT DX, AL ; 将初值写入计数器0的数据端口
    
```

OUT 输出: 向何端口输出何数据 ("写入")

IN 输入: 从何端口输入何数据 ("读取")